

応用数学 3章 第14回 Basic 解答

【Basic】

問題 161

次の関数のスペクトルを求めよ. $f(x) = |x|$ ($|x| \leq 1$), $f(x+2) = f(x)$ [教 p.101(問 10)]

解答:

$f(x) = |x|$ ($|x| \leq 1$), 周期 2 のフーリエ係数

$$c_n = \frac{1}{2} \int_{-1}^1 |x| e^{-in\pi x} dx$$

$$c_0 = \frac{1}{2}, \quad c_n = \frac{(-1)^n - 1}{n^2 \pi^2} \quad (n \neq 0)$$

$$\text{スペクトル } |c_n| : |c_0| = \frac{1}{2}, \quad |c_n| = \frac{|(-1)^n - 1|}{n^2 \pi^2}$$

問題 162

次の関数のスペクトルを求めよ. $f(x) = \begin{cases} |x| & (|x| \leq 1) \\ 0 & (|x| > 1) \end{cases}$ [教 p.102(問 11)]

解答:

非周期関数なのでフーリエ変換を用いる.

$$F(u) = \int_{-1}^1 |x| e^{-iux} dx = 2 \int_0^1 x \cos ux dx = \frac{2(\cos u + u \sin u - 1)}{u^2}$$

$$\text{スペクトル } |F(u)| = \frac{2|\cos u + u \sin u - 1|}{u^2}$$